

WEEK 7 · 4교시 · 60분

모의 투자위원회 (IC)

시간을 다루는 자산배분 — 기금의 글라이드패스와 KIC의 헤징 수요 · 기준일 2026년 9월

Samuelson · Merton · Bodie-Merton-Samuelson · 2025 재정추계 · KIC 10년 지평 · BAF.60080 · 2026 가을학기

"최적 위험자산 비중은 시간과 무관하다"(Merton)와 "젊을수록 주식"(실무)이 기관에서는 어떻게 만나는가를 심의한다. 방향의 이름이 아니라 감축 시작 연도와 종점 비중, 헤징 수요의 %p를 표결한다 — 케이스 사실을 판정 조건에 대입하면 답이 하나로 좁혀진다.

시간의 말 — 이 텍스트 쓰는 낱선 표현을 먼저 정리한다

처음 보는 사람도 이 두 쪽만 읽으면 뒤의 표와 그림이 읽힌다 · 영어는 첫 등장에만

용어	뜻	이 텍스트에서
시간분산(time diversification)	같은 σ 를 비율($\sigma/\sqrt{T}$)로 재면 줄고 금액($\sigma\sqrt{T}$)으로 재면 는다	30년: 연환산 1.8% · 누적 55%
인적자본 유사물 H	향후 30년 보험료 수입의 현재가치(할인 5.5%) — 개인의 미래 월급에 해당	2026년 1,687조 > 기금 1,458조
총부(total wealth)	기금 F + H. 위험자산 비중은 총부로 재야 한다(BMS 1992)	2026년 위험자산 30%뿐
기관형 글라이드패스	나이 대신 H/F 가 내려갈 때 위험자산 비중을 낮추는 경로	트리거 t^* · 종점 w_h
허들	연금개혁(2025.3)이 전제한 기금수익률 — 넘어야 할 최소 μ	5.5% $\Leftrightarrow$ 위험자산 50% 이상
시퀀싱 위험	순유출 전환 직후의 손실이 회복 시간 없이 소진을 앞당기는 위험	2008형 충격 1회 = 3~5년

이 표의 말은 뒤에서 설명 없이 쓴다 — 낱설면 이 쪽으로 돌아온다

판정과 헤징의 말 — 소진 · 버퍼 · 상태변수 · 캐리

제1호는 국민연금의 공시 숫자로, 제2호는 KIC의 지평과 γ 로 판정한다

용어	뜻	이 데에서
소진 시점	기금이 0이 되는 해 — 2025 재정추계(개혁 반영) 공식 전망	2064(4.5%) · 2071(5.5%)
유동성 버퍼	안전자산이 급여 지출 몇 년치인가 — 순유출 이후 급여 지급을 지키는 규칙	≥ 1.5 년치
헤징 수요(ICAPM)	내일의 투자 기회 악화에 대비해 오늘 더 담는 몫 — 다기간 투자자만의 수요	$h = 10$ 년 – 1년 최적 비중
상태변수	투자 기회를 움직이는 변수 — 금리 · 기대 인플레이 · 변동성	10년 금리 · T10YIE · VIX
예측 회귀 t값	상태변수가 기금 자산의 1년 수익을 설명하는 힘	$ t \geq 2$ (교육용)
비용 · 캐리	헤지의 연 매매 · 운용 비용 — 캐리는 수익률에 반영	5 · 15 · 40bp
γ (위험회피도)	클수록 헤징 수요가 크다 — $\gamma=1$ (로그 효용)이면 0	KIC $\gamma = 5$ · 지평 10년

교육용 CMA = 위험자산 $\mu 8.0 \sigma 15$ · 안전자산 $\mu 3.0 \sigma 4.5$ · $\rho 0.1$ — 첨부 데이터에서 바꿀 수 있다

판정 조건 한눈에 — 제1호 조건 ①~⑤ · 제2호 조건 ①~④

조건 하나 = 관측 지표 + 임계. 번호는 안건 안에서 센다 — 자세한 표는 22쪽(제1호) · 33쪽(제2호)

안건	조건	무엇을 재나	임계 · 결과
제1호 NPS	① 인적자본 비율	$H/F = \text{향후 30년 보험료 PV} \div \text{기금}$	< 0.625 부터 감축 → 2042년
	② 허들	종점 비중의 μ	$\geq 5.5\%$ → 종점 $\geq 50\%$
	③ 시간분산(금액)	정점 이후 1σ 손실액 ÷ 급여	≤ 1 년치 → A 1.1 탈락
	④ 소진 시점	경로별 소진 연도	≥ 2071 → A 2076 · B 2074 · C 2071
	⑤ 유동성 버퍼	순유출 이후 안전자산 ÷ 급여	≥ 1.5 년치 → A 1.4 탈락
제2호 KIC	① 예측력	상태변수 → 기금 자산 1년 수익 $ t $	≥ 2 → 3.52 · -3.30 · 3.55
	② 헤징 수요	10년 - 1년 최적 비중(VAR · γ 5)	$\geq 3\%p$ → +32.1 · +41.4 · 0
	③ 순편익 · ④ 거버넌스	비용 차감 CE 기여 · 다년 손실 허용	$> 1bp$ → 6.7 · 14.3 · 0 · ④는 표결

임계 출처 — 5.5% · 2071은 공시, 나머지(0.625 = 총부 목표 40% 등)는 교육용 가정이다

이 60분에 결정하는 것 — 두 안건, 하나의 질문

"시간이 흐르면 최적 비중도 변해야 하는가" — 기금에는 트리거와 종점으로, KIC에는 %p로 답한다

1

제1호 · 기금의 기관형 글라이드패스 — 트리거와 종점

H/F 1.16 이라 지금은 감축 근거 없음(조건 ①) → 2042년부터 연 1%p, 종점 50%(조건 ②) — 기본 답 안 B. A는 ③·⑤, C는 ①·②에서 탈락

2

제2호 · KIC 헤징 수요 — 어느 상태변수에, 얼마나

장기채(+32.1%p)와 물가연동채(+41.4%p)는 채택, 변동성 헤지(헤징 수요 0 · 좋은 미래에 돈을 번다)는 기각 — B는 A보다 연 28bp, 조건 ④ 3년 손실 허용

모든 숫자는 첨부 데이터로 30분 안에 다시 나온다 — 방향 이름만 외치는 팀은 0점

번호 규칙 — 안건마다 판정 조건은 ①②③..., 심의 질문은 질문 ①~④로 센다 — 4쪽에 한눈에

이 60분이 지키는 세 가지 원칙

케이스 문서와 첨부 데이터를 읽고 왔다는 전제로 진행한다

1

이론을 숫자로 방어하라

"장기 투자자니까"가 아니라 $H/F \cdot \text{손실액} \div \text{급여} \cdot \text{소진 연도} \cdot t_{\text{값}} \cdot \%p$ 로 말한다. 방향의 이름은 논거가 아니다.

2

발표가 아니라 심의

발의 → 질의 → 반대신문 → 표결. 근거 없는 주장에는 위원이 즉시 이의를 제기한다.

3

개념이 무기다

시간분산의 두 자 · Merton 해 · 인적자본 · ICAPM 헤징 수요 · 시퀀싱 — 오전 강의의 개념만이 유효한 논거다.

모든 주장은 "조건 X가 Y이면 답은 Z"의 형식으로 — 형식 없는 제안은 기각

네 팀의 역할

4팀 × 4명 — 팀 안에서 스피커 · 넘버스 · 챌린저 · 레코더를 나눈다

팀	역할	임무
운용전략(CIO)팀	권고안 설계	트리거 · 속도 · 종점(제1호), 수단별 %p(제2호)를 담은 권고안을 낸다
리스크관리팀	위험 · 유동성 검증	손실액 ÷ 급여, 버퍼, 시퀀싱, 캐리 비용을 잡아내고 조건부 승인의 조건을 만든다
재정 · 거버넌스팀	허들 · 국민 설명	5.5%와 소진 연도를 지키는지 따지고 "왜 하는가"를 한 문장으로 방어한다
글로벌자문팀	해외 벤치마크 매핑	GPFG · CPPIB · GIC 의 시간 처리와 우리 조건의 차이를 대조한다

위원장 1인과 독립심사위원 3인이 회의를 진행한다 — 교수는 감사석에서 강평만

60분 타임라인

시간 엄수 — 30초 초과 시 위원장이 마이크를 회수한다

시간	진행	비고
0-10분	위원장 브리핑 — 안건서와 판정 조건 요약	위원장
10-25분	팀 준비 — 발언 요지 1장 (입장 · 숫자 3 · 조건)	4팀 · 첨부 데이터 실행
25-41분	팀 발표 4팀 × 4분 — 입장 · 근거 · 조건	스피커
41-53분	반대신문 — 심사위원 질문 먼저 · 팀 간 교차질문	답변 60초
53-60분	표결 · 의결문 확정 · 강평	전원 · 기권 불가

발표 4분 = 슬라이드 3장 이내 — 길게 말하는 팀이 아니라 정확히 말하는 팀이 이긴다

표결 — 세 가지 결정

실제 IC처럼 "조건부 승인"이 가장 흔한 결론이다

승인

Approve

발의안 원안대로. 판정 조건이 모두 성립하고 조건이 붙을 필요가 없을 때만.

현실에서 드물다

조건부 승인

Approve with Conditions

조건을 명시해 승인 — "버퍼 1.5
년치 규칙", "트리거 연 1회 재계산",
"3년 손실 허용 · 5년 평가".

조건의 질이 팀의 실력

부결

Reject

전제조건 미충족. 반드시 "무엇이
갖춰지면 재상정 가능한가"를
명시한다.

기각 사유도 논거다

각 위원은 표결 시 한 문장의 사유를 말한다 — "찬성/반대"만 외치는 표는 무효

1

브리핑 · 무대와 무기

1969년 REStat 같은 호에서 2026년 서울까지

두 천재의 해 · 인적자본의 반전 · 기금의 시계 — 오전 강의의 개념이 오후의 조건이 되는 자리

무대 — 1969년, MIT 두 천재의 동시 발견

Samuelson(이산시간)과 Merton(연속시간)이 같은 호에 실은 답: 최적 위험자산 비중은 시간과 부에 무관하다

이론이 말한 것 — Merton Share의 세 충격

- ① 시간 무관 — 25세든 65세든 같은 비중
- ② 부 무관 — 1억이든 100억이든 같은 비율
- ③ 소비 결정과 분리 — 수학적으로 우아하다

실무가 한 것 — 그리고 기관의 질문

- 젊을수록 주식(글라이드패스) — 1992년 BMS가 인적자본으로 모순을 푼다
- 기금의 '인적자본'은 미래 보험료 수입 — 2026년 1,687조
- 그렇다면 기금은 언제부터 '나이를 먹는 가' — 이것이 제1호

이론(시간 무관)과 실무(젊을수록 주식)의 56년 퍼즐 — 오늘은 그 답의 기관판을 심의한다

핵심 수식 — Merton의 해와 시간분산의 두 자

위험 프리미엄을 위험회피 $\times$ 분산으로 나눈다 · 같은 σ 를 비율로 재면 줄고 금액으로 재면 늘다

$$w^* = \frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}$$

$$\sigma_{\text{ann}} = \frac{\sigma}{\sqrt{T}} \downarrow \quad \sigma_{\text{cum}} = \sigma \sqrt{T} \uparrow$$

수치 예 — 벤치마크의 벤치마크

- μ 7% · r 3% · γ 4 · σ 16% $\rightarrow$ 주식 약 39%
- 시간 · 부와 무관 — 조건이 없으면 감축 근거도 없다

65:35(σ 10%)를 30년으로 재면

- 연환산 1.8% — '장기는 안전'의 근거
- 누적 55% — 한 해 1σ 손실이 급여 1년치를 넘는다(조건 ③)

Samuelson: "총 손실 가능 금액은 시간에 따라 증가한다" — 기금은 급여를 금액으로 지급한다

인적자본의 반전 — 기금의 총부는 기금보다 크다 (BMS 1992)

위험자산 비중은 총부(기금 + 향후 30년 보험료 PV)로 잰다 — 그래서 지금 65%는 실제로 30%다

$$\text{RiskShare}_t = \frac{w_t F_t}{F_t + H_t}, \quad H_t = \sum_{k=1}^{30} \frac{C_{t+k}}{(1+\delta)^k}$$

연도	H (조)	F (조)	H/F	총부 위험비중
2026	1,687	1,458	1.16	30.1%
2035	2,159	2,706	0.80	36.2%
2042	2,510	4,061	0.62	40.2%
2050	2,982	5,773	0.52	42.9%
2060	3,698	7,324	0.51	43.2%

H/F 가 0.625(총부 위험비중 40%) 아래로 내려가는 해 = 2042년 — 이것이 조건 ① 트리거다

오전 강의의 세 개념이 오후의 세 조건이 된다

시간분산(조건 ③) · 인적자본(조건 ①) · ICAPM 헤징 수요(제2호) — 방향이 아니라 숫자로 심의한다

1교시 · 시간분산

같은 σ , 두 자

연환산 $\sigma/\sqrt{T}$ 는 줄고

누적 $\sigma\sqrt{T}$ 는 는다

→ 기금이 크면 '금액'이 문제

(조건 ③)

제1호 조건 ③

2교시 · 인적자본

BMS 1992 의 기관판

H = 향후 30년 보험료 PV

H/F 가 내려가면

총부 위험비중이 올라간다

(조건 ① 트리거)

제1호 조건 ①

1교시 · ICAPM

내일의 기회를 산다

헤징 수요 = $(1-1/\gamma) \cdot \beta \cdot \sigma_x / \sigma_a$

예측력 $t \geq 2$ 인 상태변수만

비용 $\leq 30bp$

(제2호 조건 ①~③)

제2호 조건 ①~③

기금의 시계 — 적립금 · 정점 · 소진

공시 수치(보건복지부 · 국민연금 통계 · 2025 재정추계)와 교육용 추계의 층위를 섞지 않는다

1,458조

2025년 말 적립금
(2026.6 말 1,865.6조)

3,659조

정점 2053년
(2025 재정추계 · 개혁
반영)

2064 / 2071

소진 — 수익률 4.5% /
5.5%

9.5 → 13%

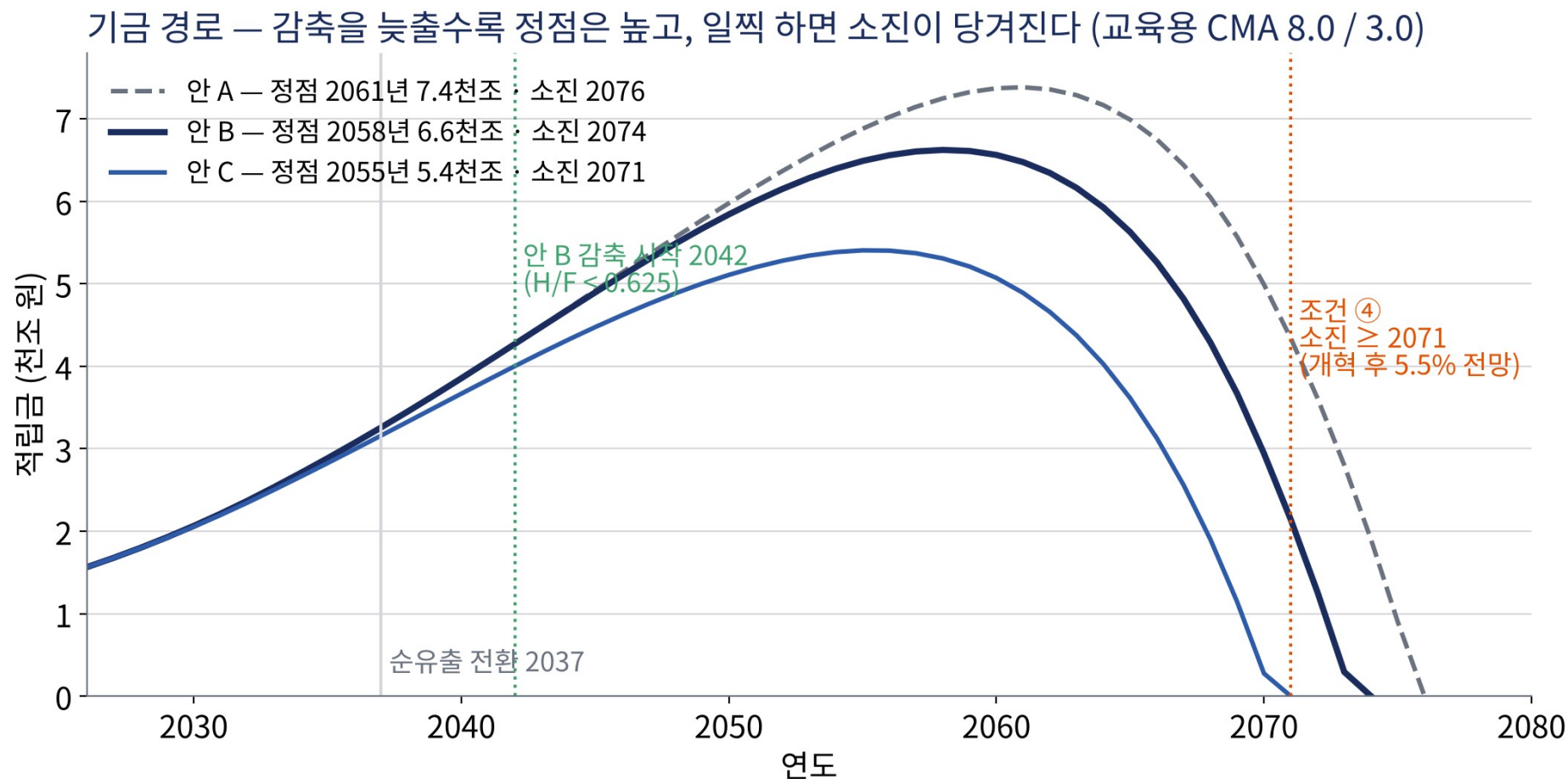
보험료율 2026 → 2033

교육용 추계(첨부)	2026	2037	2050	2061	비고
보험료 수입(조)	70	120	162	203	임금 3% · 가입자 -0.8% · 요율 인상
급여 지출(조)	56	124	319	654	정점 · 소진에 맞춘 증가율
순유출	—	2037년 전환			급여 > 보험료

연도별 수입·지출은 공개 표가 아니다 — 첨부 추계는 공시 정점·소진에 맞춘 교육용 가정(is_assumed = 1)

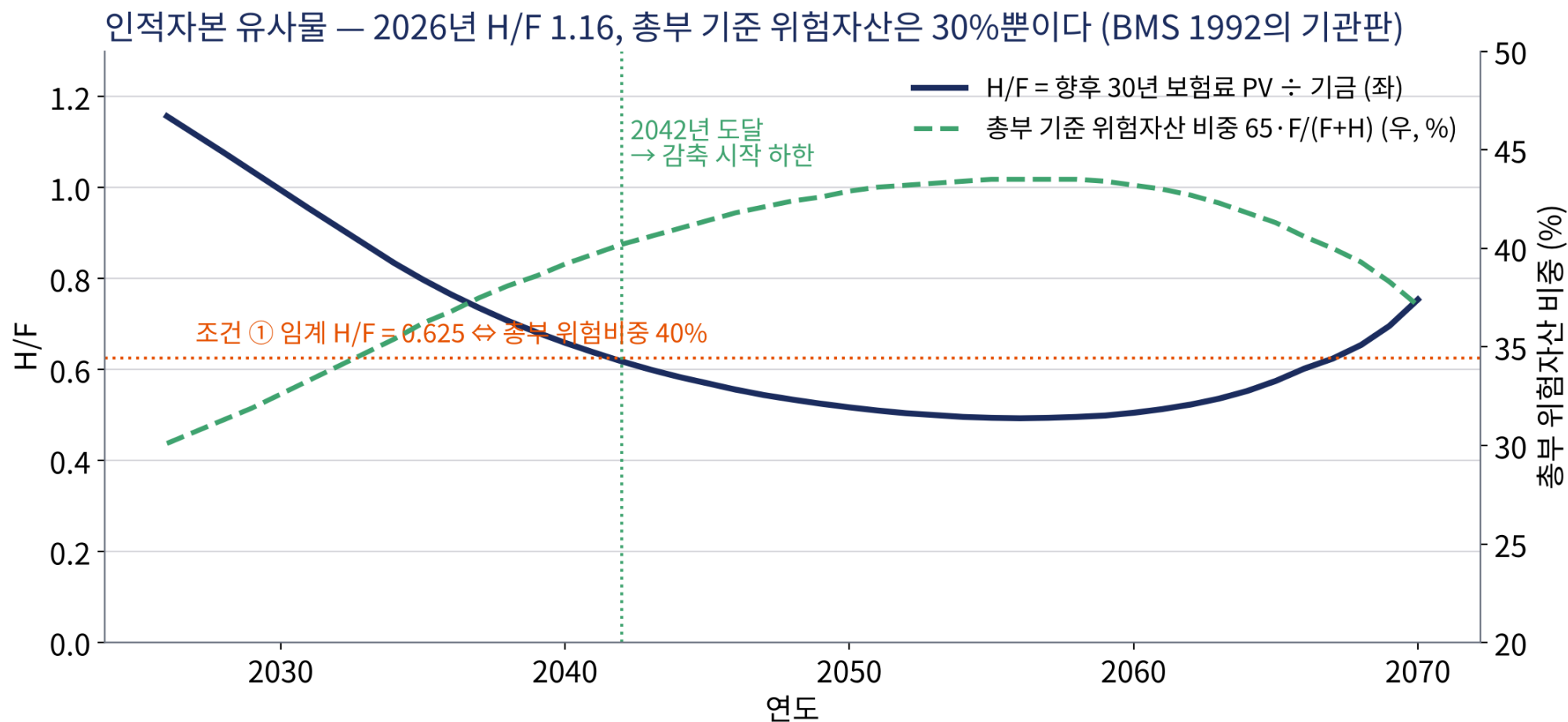
세 안의 기금 경로 — 정점과 소진이 어떻게 달라지는가

안 A 소진 2076 · 안 B 2074 · 안 C 2071 — 조건 ④(≥ 2071)는 셋 다 넘지만 C는 경계다



H/F 는 언제 0.625 아래로 내려가는가 — 조건 ①의 트리거

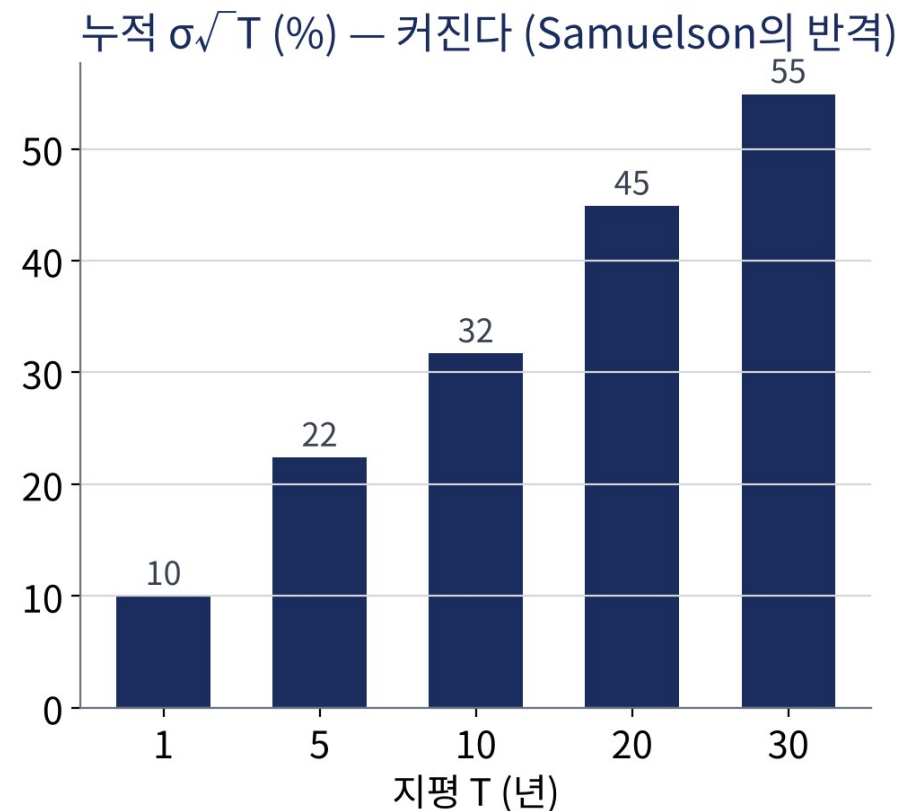
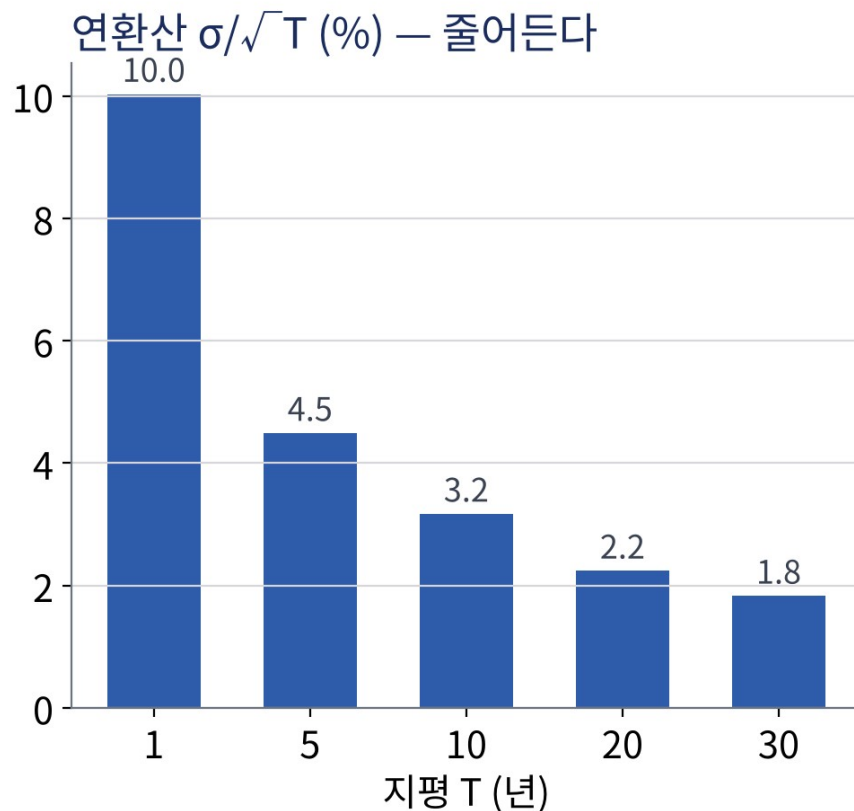
2026년 1.16 → 2042년 0.625 — 총부 기준 위험자산이 40%를 넘는 해부터 감축 근거가 생긴다



시간분산의 두 자 — 비율은 줄고 금액은 늘다

장기 투자자의 위험은 비율이 아니라 금액 — 조건 ③이 '1 σ 손실액 ÷ 급여'인 이유

같은 65:35(σ 10%)를 두 자로 재면 정반대 — 기금이 커질수록 '금액'이 급여를 넘는다



함정 — 원 케이스가 "무엇이 되어도 되는" 세 가지 이유

이 세 함정을 피한 것이 판정 조건이다

1

사실이 아닌 전제 — "NPS가 TDF를 출시한다"

공단은 상품 운용사가 아니다. 가상의 사업계획을 표결하면 검증할 현실 준거가 없다 → 기금 자신의 시간 문제로 교체

2

방향의 이름을 고르는 표결 — 개인화 · 동적 · RL

서로 합쳐질 수 있는 '방향'은 대안이 아니다 → 감축 시작 연도와 종점 비중, 수단별 %p 라는 숫자로 교체

3

출처 없는 숫자 — "헤징 수요 20~40%"

이론의 자리표시자를 사실처럼 썼다 → 1년 · 10년 최적 비중을 직접 계산(장기채 +32 · TIPS +41%p)하고 예측력 · 순편익으로 검증

판정 조건은 "상황에 따라 다르다"를 없애는 장치다 — 임계가 없으면 어느 팀도 틀리지 않는다

2

제1호 · 기금운용위

국민연금 기금의 기관형 글라이드패스

위험자산 비중 감축을 언제 시작하고(트리거) 어디서 멈추는가(종점) — 안 A · B · C

무엇을 결정하는가 — 트리거와 종점, 세 가지 안

발의 주체: 운용전략(CIO)팀 · 방향의 이름이 아니라 시작 연도와 종점 비중을 표결한다

항목	내용
결정 대상	기금 위험자산 비중의 감축을 언제 시작하고(트리거) 어디서 멈추는가(종점)
안 A	감축 없음 — 65:35 유지, 유동성 버퍼로 대응
안 B	트리거형 — $H/F < 0.625$ 되는 해(2042)부터 연 1%p, 종점 50%(허들 하한)
안 C	즉시 감축 — 2027년부터 연 1%p, 종점 45%
부수 표결	버퍼 규칙(안전자산 $\geq$ 급여 1.5년치) · 트리거 연 1회 재계산 · CMA 재검증 주기

조건부 승인의 조건은 리스크관리팀의 성과물이다 — 조건 없는 승인은 현실에서 드물다

제1호 판정 조건 ①~⑤ — 무엇을 재고, 어느 값이면 통과인가

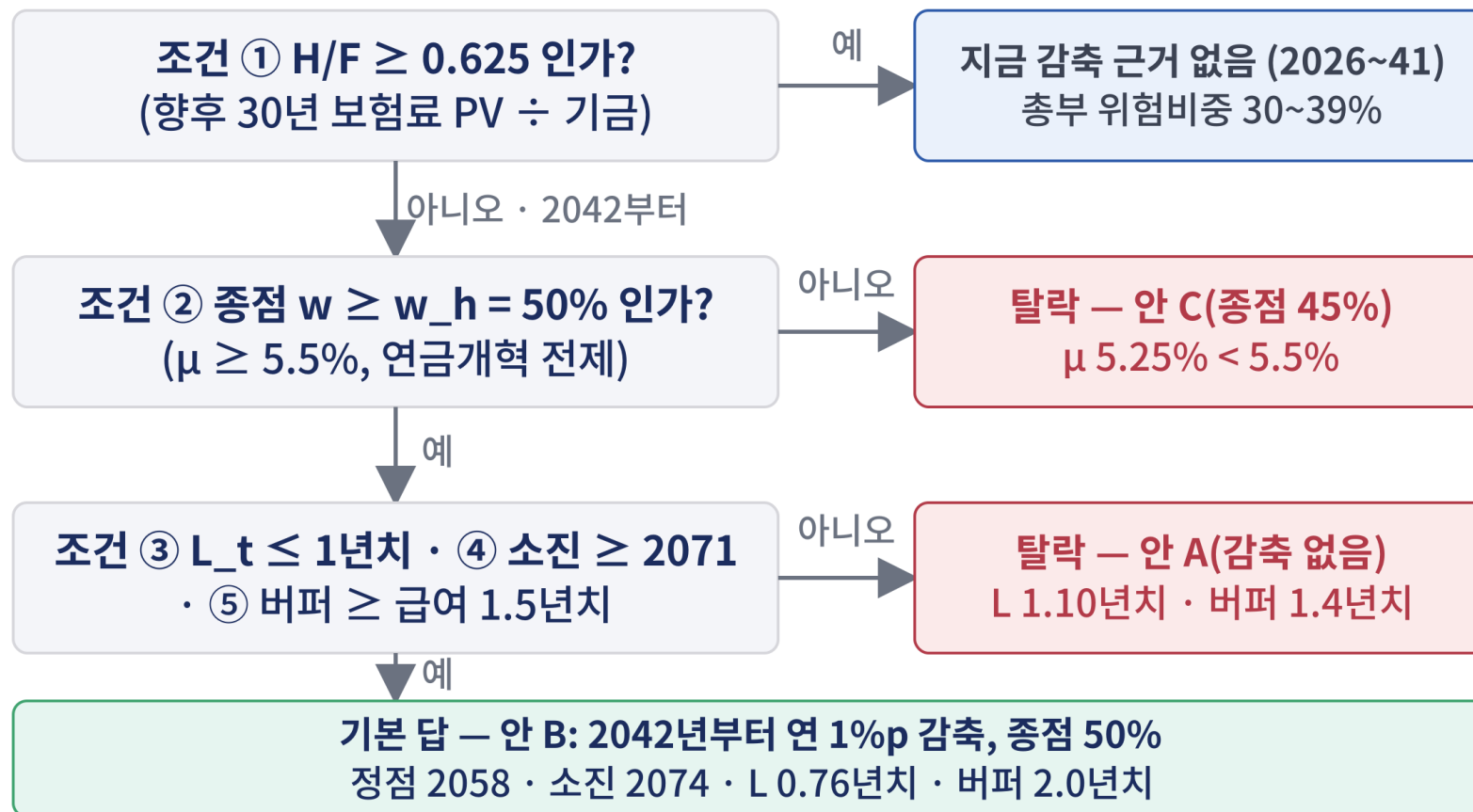
임계는 사전에 준다 — "상황에 따라 다르다"는 조건이 아니다

조건	관측 지표	판정 기준(임계)	근거
조건 ① 인적자본 비율	$H/F = \text{향후 30년 보험료 PV} \div \text{기금}$	0.625 아래로 내려간 해부터 감축 가능	BMS 1992 · 강의 2교시
조건 ② 허들	종점 비중의 μ	$\geq 5.5\% \Leftrightarrow \text{종점} \geq 50\%$	연금개혁 전제 기금수익률
조건 ③ 시간분산(금액)	정점 이후 1σ 연간 손실액 $\div$ 그해 급여	$\leq 1\text{년치}$	Samuelson · 강의 1교시
조건 ④ 소진 시점	경로별 소진 연도	≥ 2071	2025 재정추계(5.5%)
조건 ⑤ 유동성 버퍼	순유출 이후 안전자산 $\div$ 급여(소진 5년 전까지)	$\geq 1.5\text{년치}$	급여 지급 규칙(교육용)

조건 ①이 시작을, ②가 종점을, ③④⑤가 경로의 안전성을 정한다 — 순서가 있다

결정 트리 — 답이 하나로 좁혀진다

C는 ①·②에서, A는 ③·⑤에서 탈락 — 남는 답은 B(2042년부터 연 1%p, 종점 50%)



조건은 순서가 있다

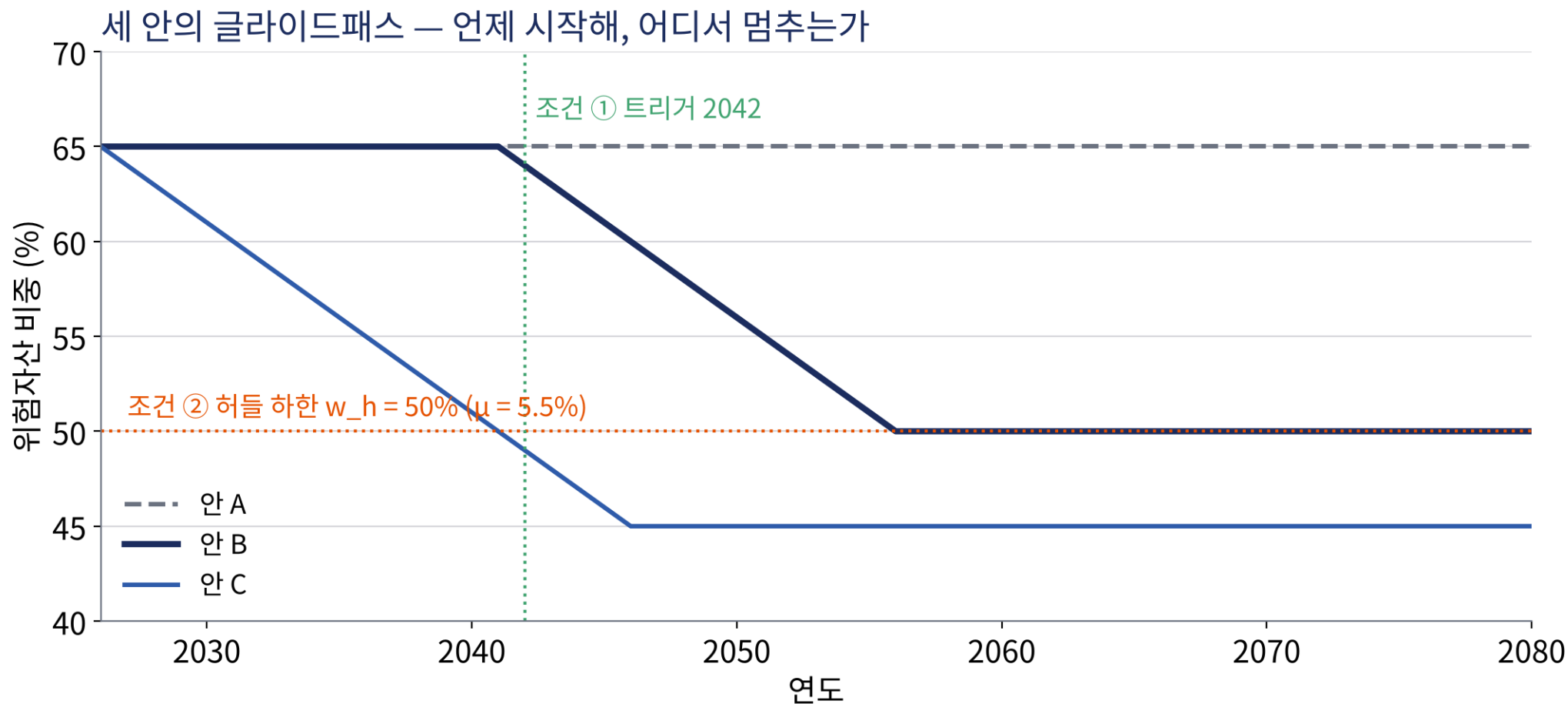
①이 시작 시점을,
②가 종점을,
③④⑤가 경로의
안전성을 정한다

C는 ①②에서,
A는 ③⑤에서 탈락

→ 남는 답은 B

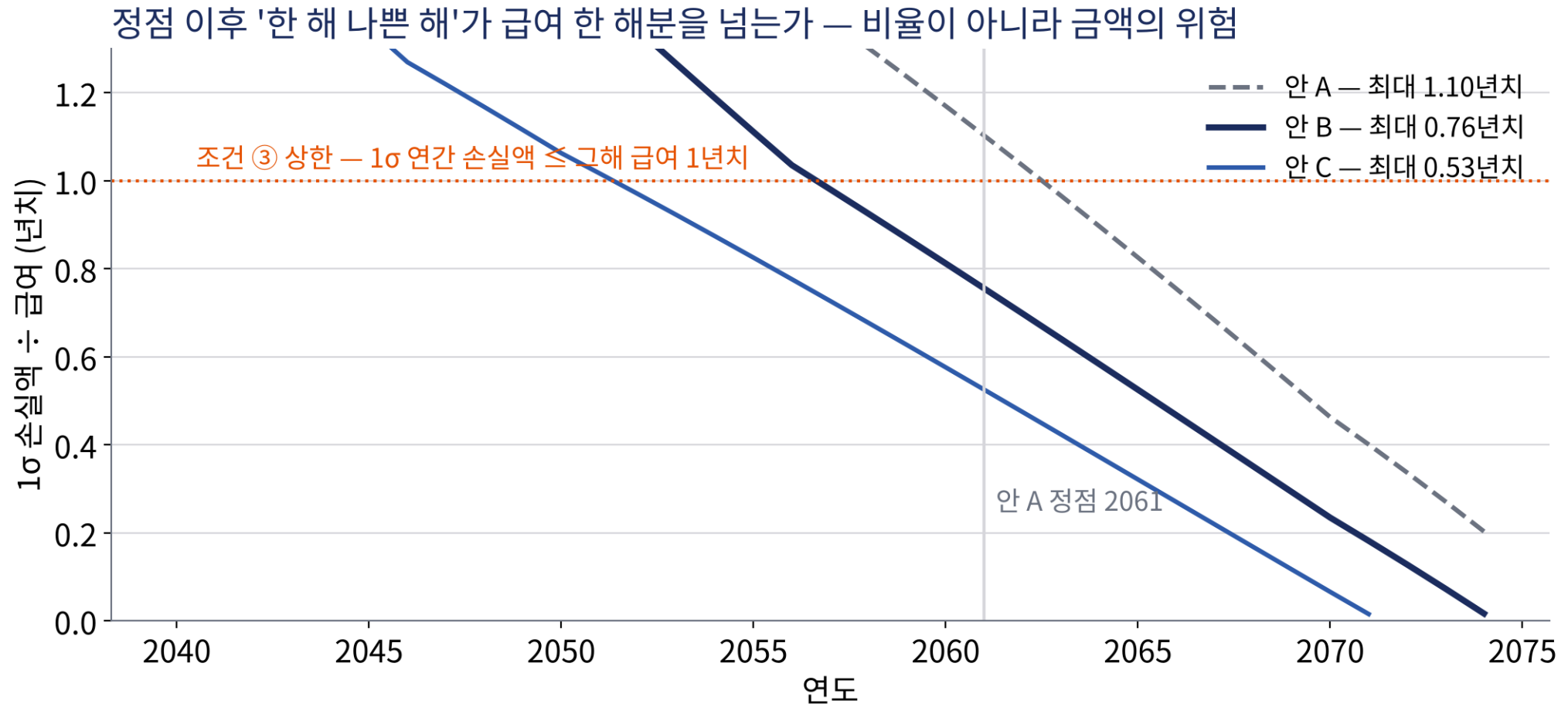
산수 슬라이드 — 세 안의 글라이드패스

A 65% 고정 · B 2042년부터 $-1\%p \rightarrow 50\%$ · C 2027년부터 $-1\%p \rightarrow 45\%$ — 종점 50%가 허들 하한(조건 ②)



산수 — 정점 이후 1σ 손실액이 급여 한 해분을 넘는가 (조건 ③)

A 최대 1.1년치 탈락 · B 0.76 · C 0.53 — 기금이 클수록 '금액'의 위험이 급여를 넘는다



산수 — 세 안을 같은 자로 낸다, 그리고 안 B 의 종점 민감도

통과 = 조건 ①~⑤ 전부 · 시퀀싱(2008형 충격 1회의 소진 앞당김)은 경로를 가르지 않는다 → 버퍼로 다룬다

안	시작	종점 μ	정점	소진	손실비 최대	버퍼 최소	① ② ③ ④ ⑤
안 A	없음	65% · 6.25%	2061 · 7.4천조	2076	1.1년치	1.4년치	통과 통과 탈락 통과 탈락
안 B	2042	50% · 5.5%	2058 · 6.6천조	2074	0.76년치	2년치	통과 통과 통과 통과 통과
안 C	2027	45% · 5.25%	2055 · 5.4천조	2071	0.53년치	2.2년치	탈락 탈락 통과 통과 통과

안 B 종점(1%p/년)	60%	55%	50%	45%	40%
종점 μ	6%	5.75%	5.5%	5.25%	5%
소진	2075	2074	2074	2073	2073
손실비 최대	0.96	0.85	0.76	0.68	0.68
조건 ② · ③ · ④	통과 통과 통과	통과 통과 통과	통과 통과 통과	탈락 통과 통과	탈락 통과 통과

종점을 낮출수록 ③은 편해지고 ② · ④가 조여 온다 — 50%가 두 힘의 교점 · 2008형 충격 1회 = 소진 3~5년 앞당김(시점 무관)

세 식으로 조건이 나온다 — 규칙 · 트리거 · 손실비

$w_h = (5.5 - \mu_s)/(\mu_r - \mu_s)$, 교육용 CMA(8.0 / 3.0)에서 50% — CMA를 바꾸면 종점이 움직인다

$$w_t = \max \{ w_h, 0.65 - 0.01 (t - t^*) \}$$

$$t^* = \min \{ t : H_t / F_t < 0.625 \}, \quad w_h = \frac{5.5 - \mu_s}{\mu_r - \mu_s} = 50\%$$

$$L_t = \frac{w_t \sigma_r F_t}{B_t} \leq 1$$

읽는 법

- t^* 는 ①이, w_h 는 ②가 정한다 — L_t 는 정점 이후 매년 검사(③)

허들이 6.25%(현행 65:35의 μ)라면 어떤 감축도 불가능하다 — 그래서 허들이 무엇인지가 첫 질문이다

제1호 안건 — 심의 질문 네 개

질문①	시간분산 — "장기 투자자는 위험을 더 쳐도 된다"는 말은 기금에 성립하는가? 비율($\sigma/\sqrt{T}$)로는, 금액($\sigma\sqrt{T}$)으로는	시간분산
질문②	인적자본 — 기금의 인적자본은 무엇이고 언제 작아지는가? H/F 1.16 → 0.625 의 해가 트리거인 이유	인적자본
질문③	허들 — 감축은 5.5%와 어떻게 양립하는가? $6.25 - 5.5 = 0.75\%p$ 의 감축 예산과 종점 50%	허들
질문④	시퀀싱 — 순유출 전환 직후의 충격은 경로로 막는가, 버퍼로 막는가? 2008형 1회 = 3~5년	리스크

팀별 예상 입장과 반대신문

반대신문은 상대의 숫자를 상대의 조건에 대입해서 한다

팀	예상 입장	반대신문(만점 질문)
운용전략(CIO)	안 B — 2042 · 1%p · 50%	"트리거 0.625는 왜 40%인가 — 35%면 2037, 45%면 2049다. 임계의 출처는?"
리스크관리	버퍼 1.5년치 + 트리거 연 1회 재계산	"2022형(위험 -9.4 · 안전 -5.0)에서 버퍼도 같이 줄어든다 — 안전자산의 정의는?"
재정 · 거버넌스	5.5%는 양보 불가 · 종점 50% 아래 반대	"CMA 8.0/3.0 은 교육용이다 — 7.0/3.0 이면 w_h 는 62.5%다. 그래도 50%인가?"
글로벌자문	안 A 옹호 가능 — GPFG 주식 70% · CPPIB 위험자산 85%	"GPFG는 순유출이 없고 CPPIB는 2075년까지 순유입이다 — 우리와 같은 처지가 있나?"

질문에 숫자가 없으면 반대신문이 아니라 감상이다

3

제2호 · KIC 이사회

KIC SAA의 헤징 수요 명시

어느 상태변수에, 얼마나(%p) — 장기 국채 · 물가연동채 · 변동성 헤지를 수단별로 판정한다

ICAPM — 내일의 기회를 오늘 산다 (Merton 1973)

최적 비중 = 근시안적 수요 + 헤징 수요. 헤징 수요는 다기간 투자자에게만 있고, $\gamma=1$ 이면 0 이다

$$w_T^* = \frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2} + h_T \quad (h_T = 0 \text{ if } \gamma = 1)$$

두 항의 의미

- 앞 항 — 단기 최적(Merton 해)
- 뒤 항 h — 나쁜 미래가 오는 순간 돈을 버는 자산을 더 담는다
- 두 조건 — 예측력(기회가 변한다) + 공분산

상태변수	악화 시나리오	헤지 수단	연 비용
10년 금리	하락 → 재투자 수익 악화	장기 국채 오버레이	5bp
기대 인플레이	상승 → 이후 주식 기대수익 하락	물가연동채 · 실물자산	15bp
변동성(VIX)	상승 → 위험 급등	옵션 · VIX 상품	40bp + 캐리

"이번 강의의 수익"이 아니라 "내일의 기회"를 사는 포지션 — 그래서 조건 ④ 다년 손실 허용이 실행의 전제다

무엇을 결정하는가 — 수단별 채택 · 조건부 · 기각

발의 주체: 운용전략(CIO)팀 · 통째 찬반이 아니라 수단마다 판정한다

항목	내용
결정 대상	SAA에 헤징 수요(상태변수별 %p)를 명시하는가 — 어느 수단에 얼마나
후보 수단	장기 국채 오버레이(금리) · 물가연동채 · 실물(인플레) · 변동성 헤지(VIX)
판정 방식	수단별로 조건 ① 예측력 · ② 헤징 수요 · ③ 순편익을 대입 → 채택 / 기각
표결 조건 ④	3년 연속 마이너스 캐리 허용 · 5년 평가 · 상태변수 예측력 재검증 주기

헤징 수요 "20~40%"는 출처가 없다 — 계산값을 표결한다

제2호 판정 조건 ①~④ — 수단별로 대입한다

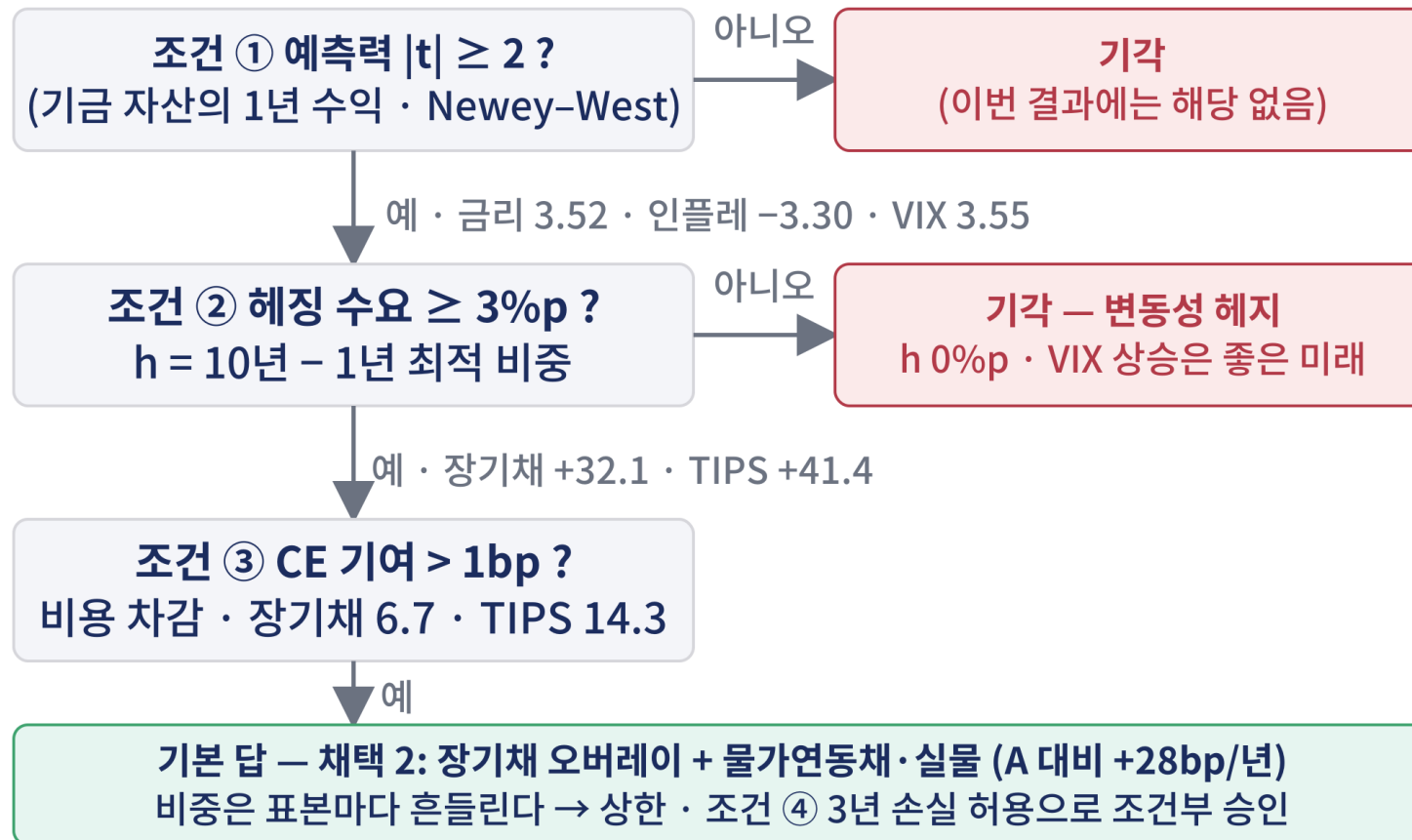
조건 ①~③은 계산, 조건 ④는 의결문의 문장이다

조건	관측 지표	판정 기준(임계)	근거
조건 ① 예측력	상태변수 $\rightarrow$ 기금 자산의 이후 1년 수익 회귀 $ t $ (Newey-West)	≥ 2 (교육용)	5% 유의수준 관례
조건 ② 헤징 수요	$VAR \cdot \gamma_5 \cdot 10\text{년 최적 비중} - 1\text{년 최적 비중}$	$\geq 3\%p$ (교육용)	Campbell-Chan-Viceira
조건 ③ 순편익	그 수단을 뺀 최적 대비 10년 CE 기여(비용 차감)	$> 1bp/\text{년}$ (교육용)	경제적 기준
조건 ④ 거버넌스	다년 손실 허용 · 평가 주기의 명문화	의결문에 있어야 승인	실행 조건

①이 예측력을, ②가 헤지의 방향과 크기를, ③이 비용을 거른다 — ④ 없이는 첫 손실 해에 프로그램이 폐지된다

결정 트리 — 장기채 · 물가연동채 채택, 변동성 헤지 기각

장기채 t 3.52 · +32.1%p · 6.7bp / 물가연동 t -3.30 · +41.4%p · 14.3bp / 변동성 t 3.55 · 0%p



헤지는 두 조건이
모두 있어야 한다

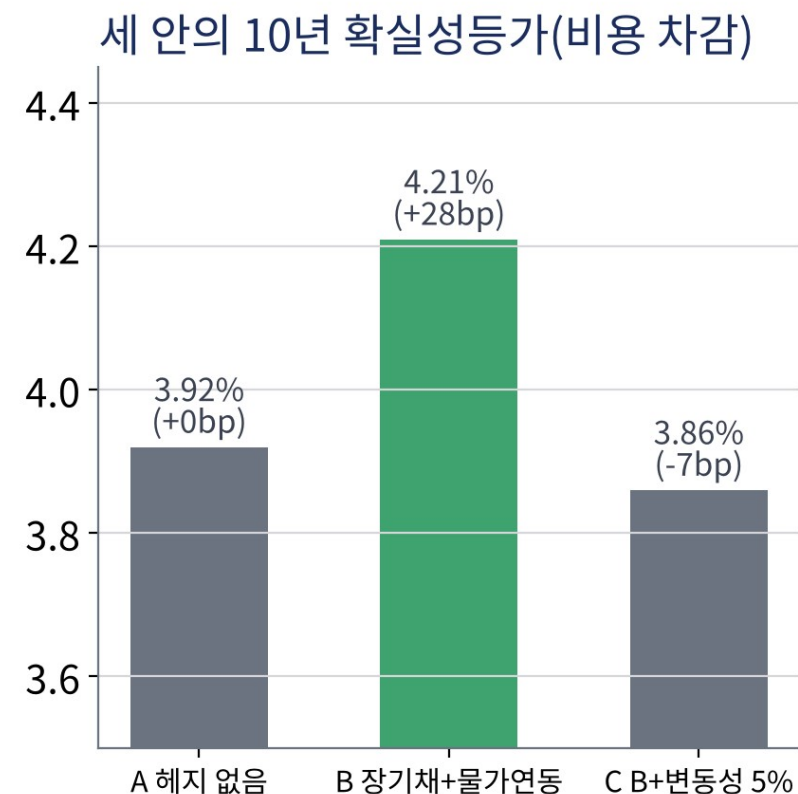
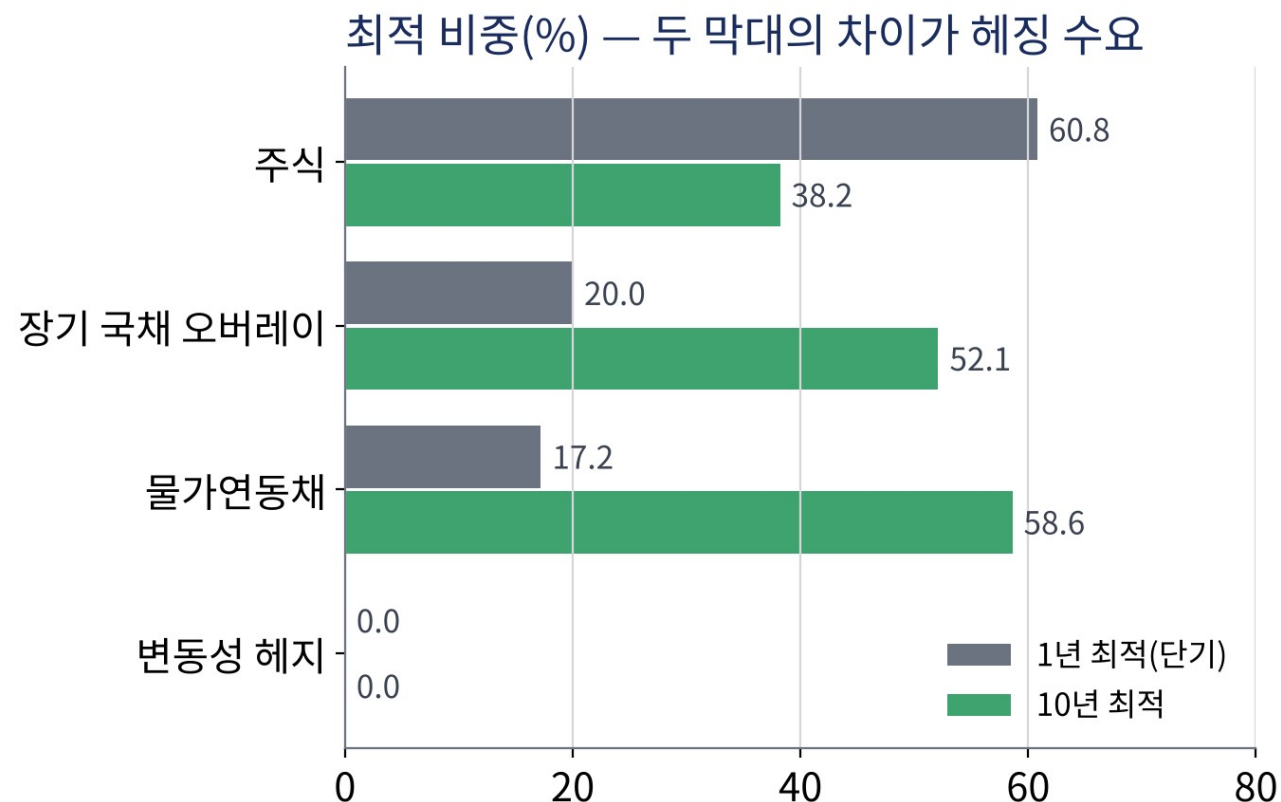
예측력 — 기회가 변한다
공분산 — 나쁜 미래가
오는 순간 돈을 번다

임계($2 \cdot 3\%p \cdot 1bp$)는
교육용 가정 —
바뀌어도 답이 같은지
확인한다

산수 슬라이드 — 1년 · 10년 최적 비중과 세 안

$\gamma = 5 \cdot \text{VAR}(1)$ · 경로 4,000개 · 첨부 모의 패널(480개월, 생성 과정 공개)

장기 투자자는 장기채 · 물가연동채를 더 담는다 — 변동성 헤지는 두 지평 모두 0

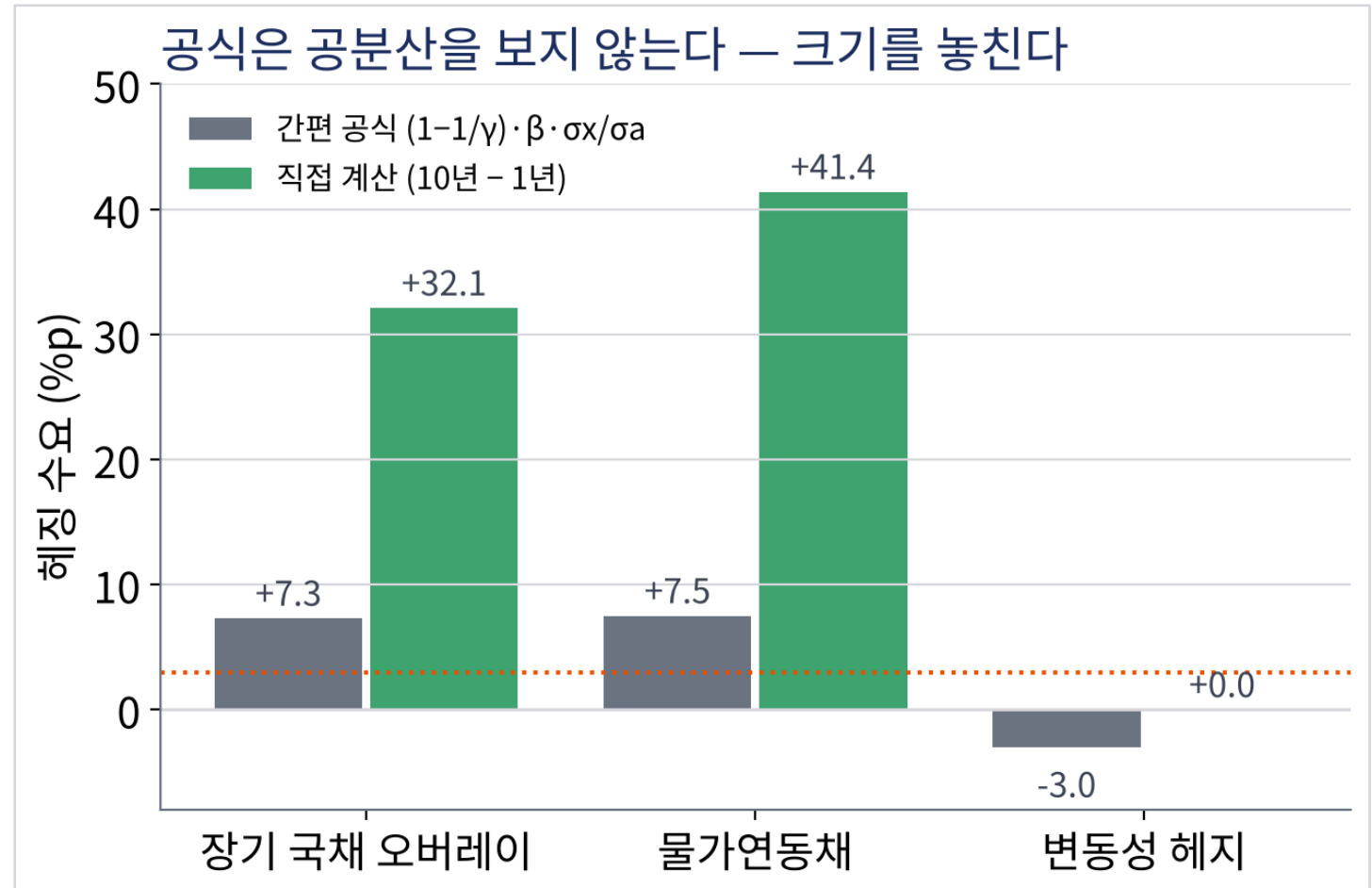


산수 — 간편 공식은 공분산을 보지 않는다

공식 $(1-1/\gamma) \cdot \beta \cdot \sigma_x / \sigma_a$ 는 장기채 +7.3 · TIPS +7.5%p, 직접 계산은 +32.1 · +41.4%p

읽는 법

- 공식은 공분산을 뺀다
- 직접 계산은 VAR 충격 포함
- γ 10 $\rightarrow$ +30 · +21.8%p
- 다른 40년 $B \geq A$
5/5



두 식으로 조건이 나온다 — 예측 회귀와 헤징 수요

예측 대상은 그 수단이 아니라 기금 자산 — 금리 → 장기채 · 인플레이 → 주식 · VIX → 주식

$$r_{t \rightarrow t+1} = \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t, \quad |t_\beta| \geq 2 \text{ (Newey-West, 1y)}$$

$$h_i = w_{i,10y}^* - w_{i,1y}^*, \quad w_T^* = \arg \max_w E \left[\frac{W_T(w)^{1-\gamma}}{1-\gamma} \right]$$

수단	t	1y→10y	h %p	CE bp	판정
장기 국채 오버레이	3.52	20→52	+32.1	6.7	채택
물가연동채	-3.30	17→59	+41.4	14.3	채택
변동성 헤지	3.55	0→0	0	0	기각

$\gamma = 1$ (로그 효용)이면 헤징 수요 0 — KIC 의 γ 가 5 라는 전제가 답의 뿌리다

제2호 안건 — 심의 질문 네 개

질문① 예측력 — 무엇을 예측해야 하는가? 그 수단이 아니라 기금 자산이다 —
인플레 → 주식 $t-3.30$

방법론

질문② 크기 — 공식($+7.3 \cdot +7.5\%p$)과 직접 계산($+32.1 \cdot +41.4\%p$)은 왜
다른가? 답은 공분산(듀레이션)

수리

질문③ 비용 — 변동성 헤지는 왜 안 되는가? 예측력($t-3.55$)은 있지만 VIX
상승은 좋은 미래 · 캐리 연 -6%

비용

질문④ 거버넌스 — 수년간 마이너스인 포지션을 어떻게 방어하나? 3년 허용 ·
5년 평가 · 재검증을 의결문에

거버넌스

팀별 예상 입장과 반대신문

반대신문은 상대의 숫자를 상대의 조건에 대입해서 한다

팀	예상 입장	반대신문(만점 질문)
운용전략(CIO)	장기채 + TIPS 채택 · 변동성 기각	"40년 패널 하나다 — 같은 생성 과정의 다른 40년에서 물가연동채 비중이 0~100%로 흔들리는데 몇 %p를 표결하나?"
리스크관리	조건 ④ 없이는 반대	"3년 손실 허용을 명문화하면 누가 책임지나 — CIO 임기와 정합되나?"
재정 · 거버넌스	인플레 헤지 우선(국부의 실질가치)	"물가연동채와 장기채는 금리 충격을 함께 받는다 — 둘을 다 넣는 몫은 따로 얼마인가?"
글로벌자문	GIC · 노르웨이의 실물자산 비중 참조	"그들의 실물 비중은 헤징 수요가 아니라 수익 추구다 — 총위를 섞지 않았나?"

질문에 숫자가 없으면 반대신문이 아니라 감상이다

4

준비 · 평가

무엇을 들고 오고, 무엇으로 평가받는가

역할별 준비 · 들고 올 숫자 · Rubric · 감점과 만점 · 기본 답 · 자기 점검

역할별 준비 — 무엇을 들고 오는가

준비 15분의 마지막 3분에 최종 점검

운용전략(CIO)팀

권고안 1장 + 근거 수치 3개(출처) + 예상 반론 방어. 트리거 · 종점 · 수단별 %p.

수치 없는 권고안은 즉시 기각

리스크관리팀

손실비 · 버퍼 · 시퀀싱 · 캐리 비용 점검 + 조건부 승인 시 불일 조건 초안.

조건 설계가 이 팀의 성과물

재정 · 거버넌스팀

5.5% 와 소진 연도 점검 + "왜 하는가" 국민 설명 한 문장 + 책임 소재.

설명 못 하면 승인도 없다

글로벌자문팀

해외 벤치마크 2곳 매핑 + 우리 조건과의 차이 3개 + 모방 가능성 판정.

조건이 다르면 답도 다르다

모든 팀 공통 — "시간 무관(이론) vs 젊을수록 주식(실무)"의 축 위에서 자기 위치를 조건으로 선언하라

들고 올 숫자 — 첨부 데이터로 30분 안에 만든다

python w7m9_build.py → python w7m9_compute.py — compute_log.txt 의 줄을 그대로 읽는다

팀	만들 숫자	파일 · 위치
운용전략	H/F 트리거 연도(2042) · w_h(50%) · 안 B 정점 2058 · 소진 2074	w7m9_results.json → agenda1.cond1 · paths
리스크관리	손실비 최대(A 1.1 · B 0.76) · 버퍼 최소(A 1.4 · B 2) · 2008형 앞당김	agenda1.paths · sensitivity_B
재정 · 거버넌스	CMA 를 7.0/3.0 으로 바꿨을 때의 w_h · 허들을 6.25% 로 잡았을 때의 결과	w7m9_build.py 상단 상수 → 재실행
글로벌자문	수단별 t · h · CE (3.52 · 32.1 · 6.7 / -3.30 · 41.4 · 14.3 / 3.55 · 0 · 0)	agenda2.instruments · options · robustness

교육용 가정(is_assumed = 1)을 바꾸면 트리거 · 종점 · 헤징 수요가 움직인다 — 그것이 실습이다

심의 · 평가 기준 (Rubric)

위원장 강평과 성적 반영의 기준

기준	내용	배점
사실 정확성	적립금 · 정점 · 소진 · 보험료율 · 허들의 정확한 인용(총위 구분)	25
정량성	H/F · 손실비 · 헤징 수요 중 1개 이상을 첨부 데이터로 직접 계산	25
조건부 논리	"조건 ①~⑤ 중 X가 Y이면 답은 Z" — 정답 단정은 감점	25
한국 합의	NPS 기금운용위 · KIC 이사회가 실행할 수 있는 조건 문장	25

최고의 발언 — "감축하자"가 아니라 "H/F 0.625 도달 시 연 1%p, 종점 50%, 버퍼 1.5년치"

팀 성과는 개별 발언의 질로 평가 — 전원 1회 이상 발언

감점 발언 vs 만점 발언

같은 주제, 다른 점수

감점 발언	만점 발언
"장기 투자자니까 위험자산을 줄일 필요가 없다"	"연환산 σ 는 1.8%로 줄지만 1σ 손실액은 2060년대에 급여 1.1년치다 — 금액이 기준이다"
"젊을수록 주식이니 기금도 지금은 65%를 유지한다"	"H/F 1.16 → 총부 위험비중 30% — 2042년 0.625 아래로 내려갈 때부터 연 1%p"
"위험을 줄이자, 안전이 최우선"	"종점 45%는 μ 5.25%로 개혁 전제 5.5%를 깬다 — 50%가 하한이다"
"헤징 수요 20~40%를 반영하자"	" $\gamma = 5 \cdot 10$ 년에서 직접 계산하면 장기채 +32.1 · TIPS +41.4%p — 공식 근사는 공분산을 놓친다"
"옵션으로 꼬리 위험을 헤지하자"	"VIX 상승은 이후 기대수익 상승 — 좋은 미래에 돈을 버는 수단에 연 6% 캐리를 낼 이유가 없다"

만점 발언의 공통점 — 숫자 · 조건 · 그 조건의 출처

기본 답 — 케이스 사실에서 유도되는 답

다른 답이 왜 안 되는지가 함께 있어야 답이다

1

제1호 — 안 B: 2042년부터 연 1%p, 종점 50% (조건부 승인)

A는 정점 이후 손실액 1.1년치(③) · 버퍼 1.4년치(⑤) 위반, C는 H/F 1.1대에서 시작(①) · 종점 μ 5.25%(②) 위반 — B만 ①~⑤ 전부 통과(정점 2058 · 소진 2074)

2

제2호 — 장기채 + 물가연동채 채택, 변동성 기각 (A 대비 +28bp)

헤징 수요 +32.1 · +41.4%p — 변동성 헤지를 더하면 연 35bp 손실. 비중은 표본마다 흔들리니 상한을 두고 조건 ④를 붙인다

허들이 6.25%(현행 μ)라면 어떤 감축도 불가능하다 — 그래서 허들은 개혁 전제 5.5%다

교육용 가정(CMA · 현금흐름 · 임계 · 패널 생성 과정)을 바꾸면 답이 움직인다 — 그것이 실습이다

입장 전 자기 점검 — 5문

다섯에 모두 답하면 준비 완료

1	시간분산의 두 자($\sigma/\sqrt{T} \cdot \sigma\sqrt{T}$)와 조건 ③이 금액 기준인 이유를 말할 수 있는가?	수리
2	기금의 인적자본 유사물 H 와 총부 위험비중, 트리거 0.625 의 뜻을 말할 수 있는가?	개념
3	허들 5.5% 가 종점 50% 를 정하는 산수(w_h)를 말할 수 있는가?	산수
4	헤징 수요의 두 조건(예측력 · 공분산)과 $\gamma = 1$ 이면 0 인 이유를 말할 수 있는가?	응용
5	시퀀싱을 경로가 아니라 버퍼로 다루는 이유(보험료 유입)를 말할 수 있는가?	통합

시간이 남으면 — Glidepath Illusion 재판(기관판)

Estrada(2016): 고정 70/30 이 글라이드패스보다 낫다 — 기금에 적용하면 안 A 옹호가 된다 (10분 약식)

관점 A — 글라이드패스 무용론

- 실증 — 고정 배분이 은퇴 자산에서 우월할 수 있다
- Samuelson 기간 무관 — 이론적 근거도 약하다
- 기금은 보험료가 계속 들어온다 — 개인보다 더 그렇다

관점 B — 글라이드패스 옹호

- BMS — 인적자본을 넣으면 내생적으로 도출된다(H/F 트리거)
- 시퀀싱 — 정점 이후 손실은 회복 시간이 없다
- 행동적 가치 — 규칙이 있어야 위기에 팔지 않는다

약식 표결 — "기관형 글라이드패스는 환상이다" 찬반 : 거수 + 사유 한 문장

힌트 — 평균이 아니라 분포(10% 분위)를 보라 : 실습의 교훈이 그대로 논거가 된다

1차 자료와 인용 규칙

수치는 반드시 원 자료에서 — 층위(공시 · 추계 · 교육용 가정)를 밝힌다

자료	용도
Samuelson · Merton (REStat 1969) · Merton (1973 ICAPM)	기간 무관 · 연속시간 해 · 헤징 수요
Bodie · Merton · Samuelson (1992)	인적자본 — 글라이드패스의 학술 근거(조건 ①)
Campbell · Viceira (2002) · Estrada (2016) · Basu-Drew (2009)	장기 투자자의 전략적 배분 · Glidepath Illusion · 시퀀싱
보건복지부 · 국민연금 통계 · 2025 재정추계(개혁 반영)	적립금 · 정점 · 소진 · 보험료율 · 허들 5.5%
KIC 공시 · FRED(DGS10 · T10YIE · VIXCLS)	제2호 지평 · γ · 실제 상태변수 재검증

인용 형식 — 수치는 "자료명 + 시점" · 교육용 가정은 "교육용 가정"이라고 말한다

이 케이스는 이번 강의로 끝나지 않는다

시간 차원의 재등장 일정

1

W6과 잇기 — LDI · GBI

이번 주 '기금의 인적자본'은 지난주 W6의 '기금의 부채'(듀레이션 갭 · 2022 영국 위기)와 짝을 이룬다. 개인의 목표는 GBI 에서 다뤘다.

2

W9 · W15 — 위험관리와 TPA

조건 ③ 손실액 ÷ 급여는 W9 의 CVaR 위험한도로, 제2호 헤징 수요는 W15 TPA 의 '밖의 자산 · 부채' 심사로 이어진다.

3

표결 기록

트리거 2042 · 종점 50% · 버퍼 1.5년치 · 헤징 수요 장기채 +32 · TIPS +41%p 를 기록해 두라 — W4 · W5 의 표결과 함께 캡스톤에서 재심의한다.

"정적 최적화는 사진, 동적 최적화는 영화" — 지난주의 부채 위에 이번 주 시간이 더해졌다